第02回　リカード・モデル
RICARDIAN MODEL

Chapter 1 Preliminaries: Two-Sector Models

Feenstra, Robert C. (2015). Advanced International Trade: Theory and Evidence, 2nd edition, Princeton University Press.

田中 鮎夢

リカード・モデル
（２国2財１生産要素）

- 財の下添字：$i = 1, 2$
- a_i：自国で財１単位を生産するのに必要な労働
- a_i^*：外国で財１単位を生産するのに必要な労働
- L：自国の総労働力
- L^*：外国の総労働力

投入係数

	財1	財2
自国	a_1	a_2
外国	a_1^*	a_2^*

生産量

	財1	財2
自国	y_1	y_2
外国	y_1^*	y_2^*

従業者数

	財1	財2	計
自国	$a_1 y_1$	$a_2 y_2$	L
外国	$a_1^* y_1^*$	$a_2^* y_2^*$	L^*

- 労働は、国内で産業間移動は完全に自由。
- 労働の国際移動は不可能。
- よって、自国で両財が生産されるのは、2つの産業の賃金が等しい場合のみ。
- 各産業の労働の限界生産物は、$\frac{1}{a_i}$ であり、労働者は限界生産物価値を支払われるので、$\frac{p_1}{a_1} = \frac{p_2}{a_2}$のときのみ、産業間で賃金は均等化する。
- この条件は、財１の相対価格を $p = \frac{p_1}{p_2}$ とすると、$p = \frac{a_1}{a_2}$ となる。

比較優位

- 自国は財1に比較優位、外国は財2に比較優位と仮定。
- $\dfrac{a_1}{a_2} < \dfrac{a_1{}^*}{a_2{}^*}$
- この条件は、$p = \dfrac{a_1}{a_2}$および$p^* = \dfrac{a_1^*}{a_2^*}$の関係から、$p < p^*$ と書き直せる。

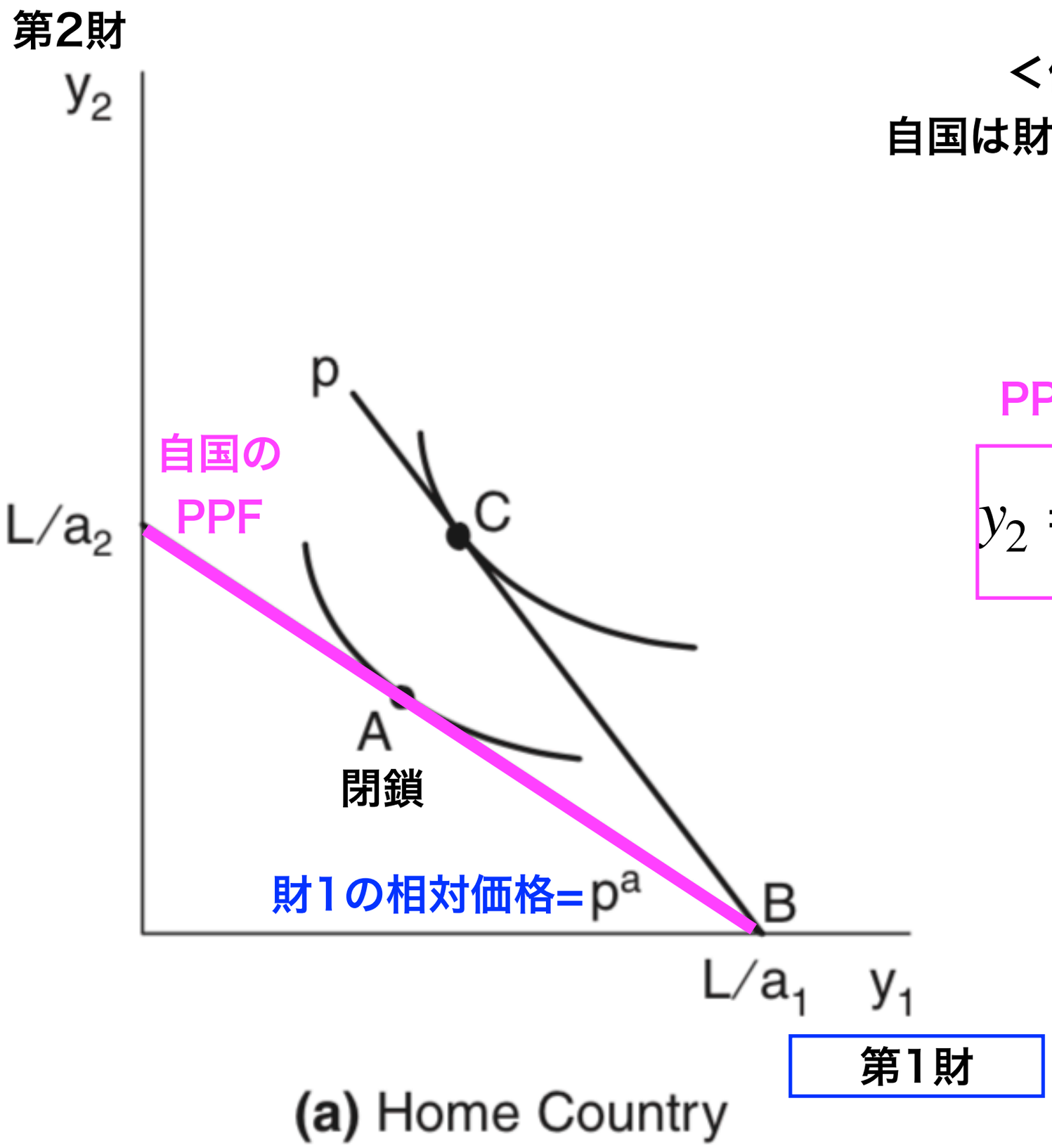
  つまり、自国が財1に比較優位あるとき、自国の財1の相対価格が外国よりも低い。
- $\dfrac{p_1}{p_2} < \dfrac{p_1^*}{p_2^*}$

自国のPPF
The production possibility frontiers (PPFs)

- 自国のPPF: $a_1 y_1 + a_2 y_2 = L \ \longrightarrow y_2 = -\dfrac{a_1}{a_2} y_1 + \dfrac{L}{a_2}$

- 閉鎖経済の相対価格をp^aとすると、$p = \dfrac{a_1}{a_2}$の関係より、

$$y_2 = -\frac{a_1}{a_2} y_1 + \frac{L}{a_2} = -p^a y_1 + \frac{L}{a_2}$$



＜仮定＞
自国は財1に比較優位

PPF

$$y_2 = -\frac{a_1}{a_2}y_1 + \frac{L}{a_2}$$

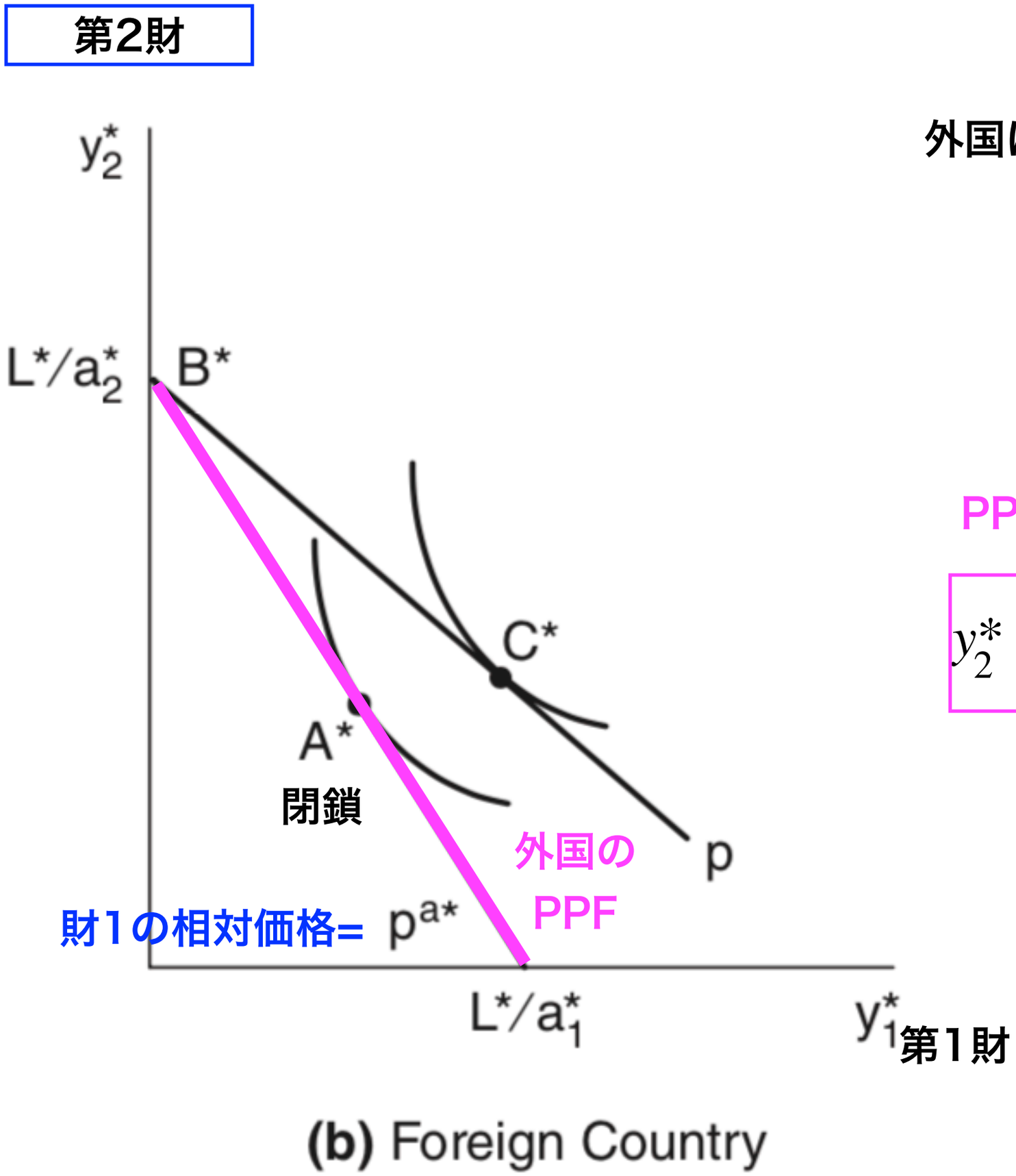
Figure 1.1

外国のPPF
The production possibility frontiers (PPFs)

- 外国のPPF: $a_1^* y_1^* + a_2^* y_2^* = L^* \longrightarrow y_2^* = -\dfrac{a_1^*}{a_2^*} y_1^* + \dfrac{L^*}{a_2^*}$

- 閉鎖経済の相対価格をp^{a*}とすると、$p^* = \dfrac{a_1^*}{a_2^*}$の関係より、

$$y_2^* = -\frac{a_1^*}{a_2^*} y_1^* + \frac{L^*}{a_2^*} = -p^{a*} y_1^* + \frac{L^*}{a_2^*}$$



(b) Foreign Country

＜仮定＞
外国は財2に比較優位

PPF

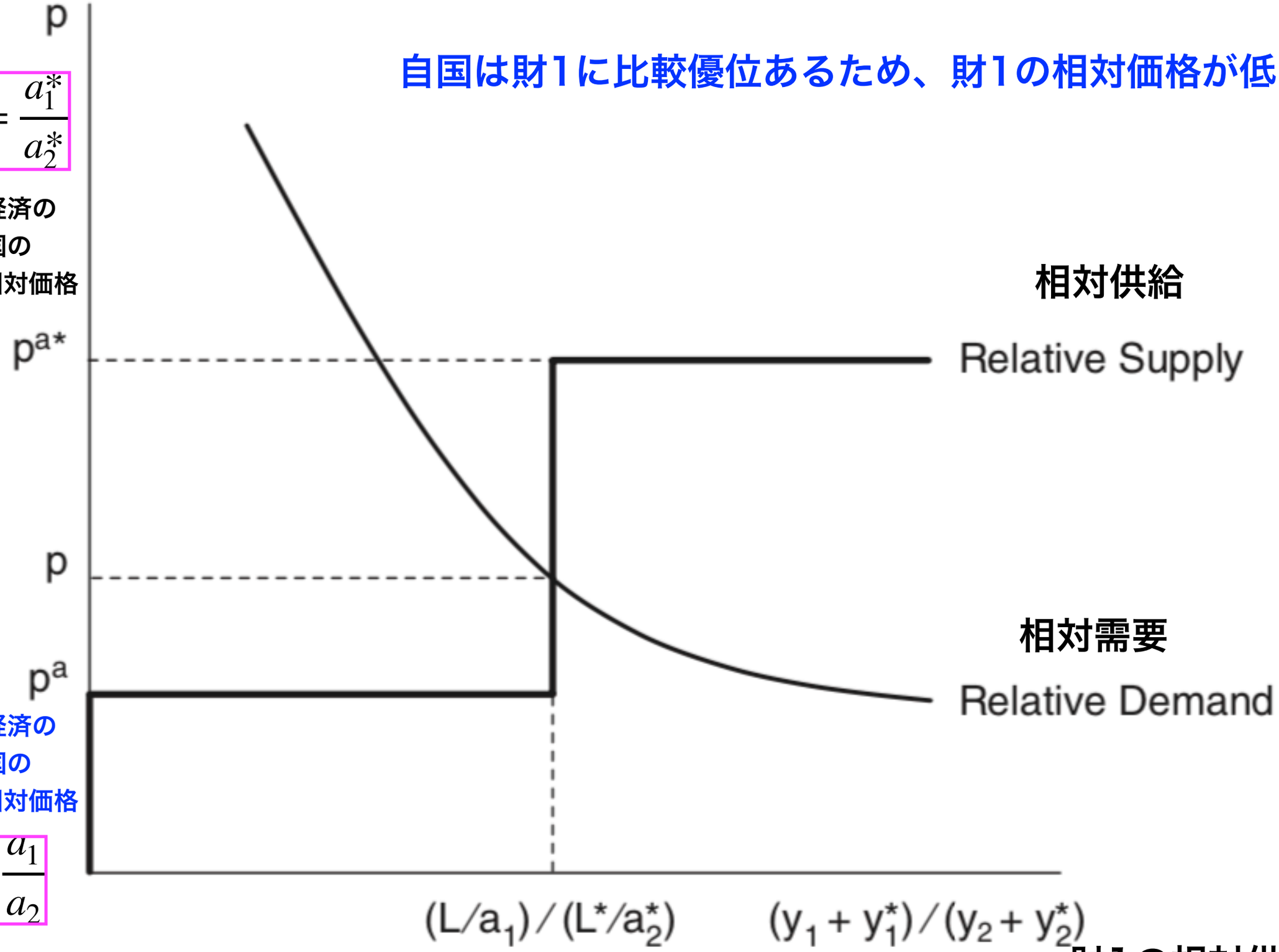
$$y_2^* = -\frac{a_1^*}{a_2^*}y_1^* + \frac{L^*}{a_2^*}$$

財1の相対価格

$$p^{a*} = \frac{a_1^*}{a_2^*}$$

閉鎖経済の
外国の
財1の相対価格

自国は財1に比較優位あるため、財1の相対価格が低い



閉鎖経済の
自国の
財1の相対価格

$$p^{a} = \frac{a_1}{a_2}$$

Figure 1.2

財1の相対供給=
世界の財1生産量
/世界の財2生産量

ケース1: $p < p^a, \quad p < p^{a*}$

世界の財1の相対価格が自国・外国の財1の相対価格より低い

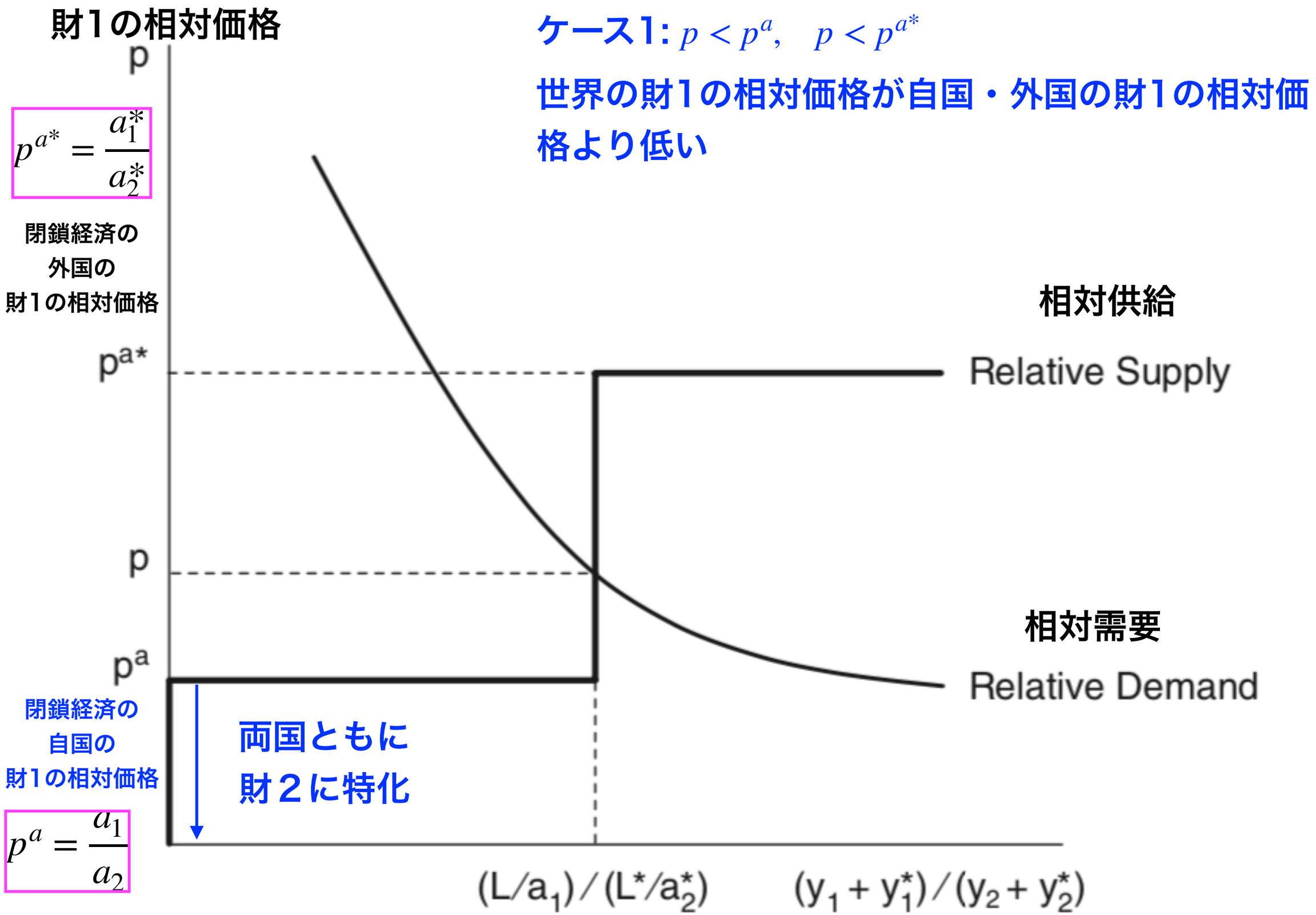


Figure 1.2

財1の相対供給=
世界の財1生産量
/世界の財2生産量

ケース2: $p^a < p < p^{a*}$

世界の財1の相対価格が自国より高く、外国より低い

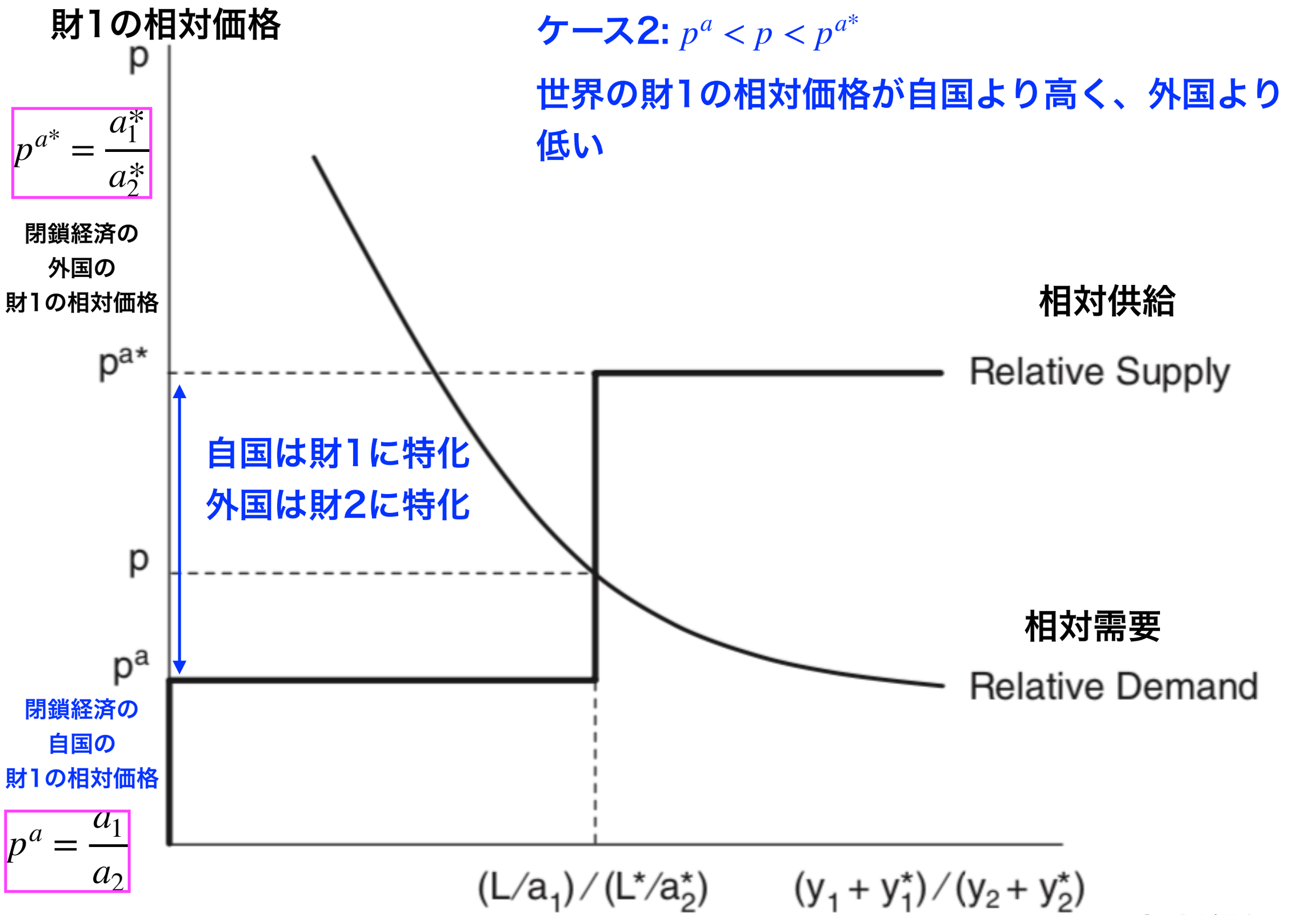


Figure 1.2

財1の相対供給=
世界の財1生産量
/世界の財2生産量

ケース3: $p^a < p^{a*} < p$

世界の財1の相対価格が自国および外国より高い

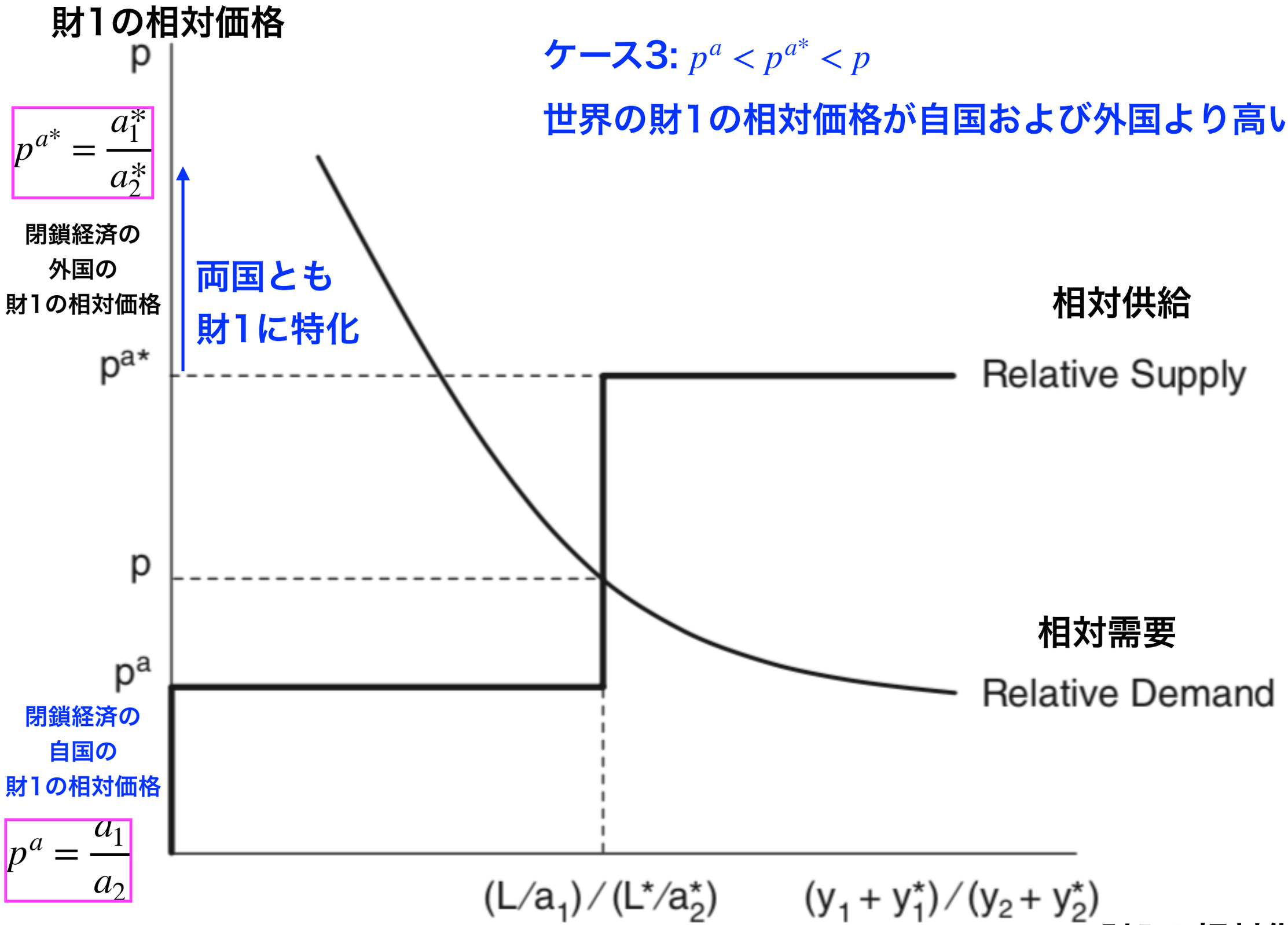
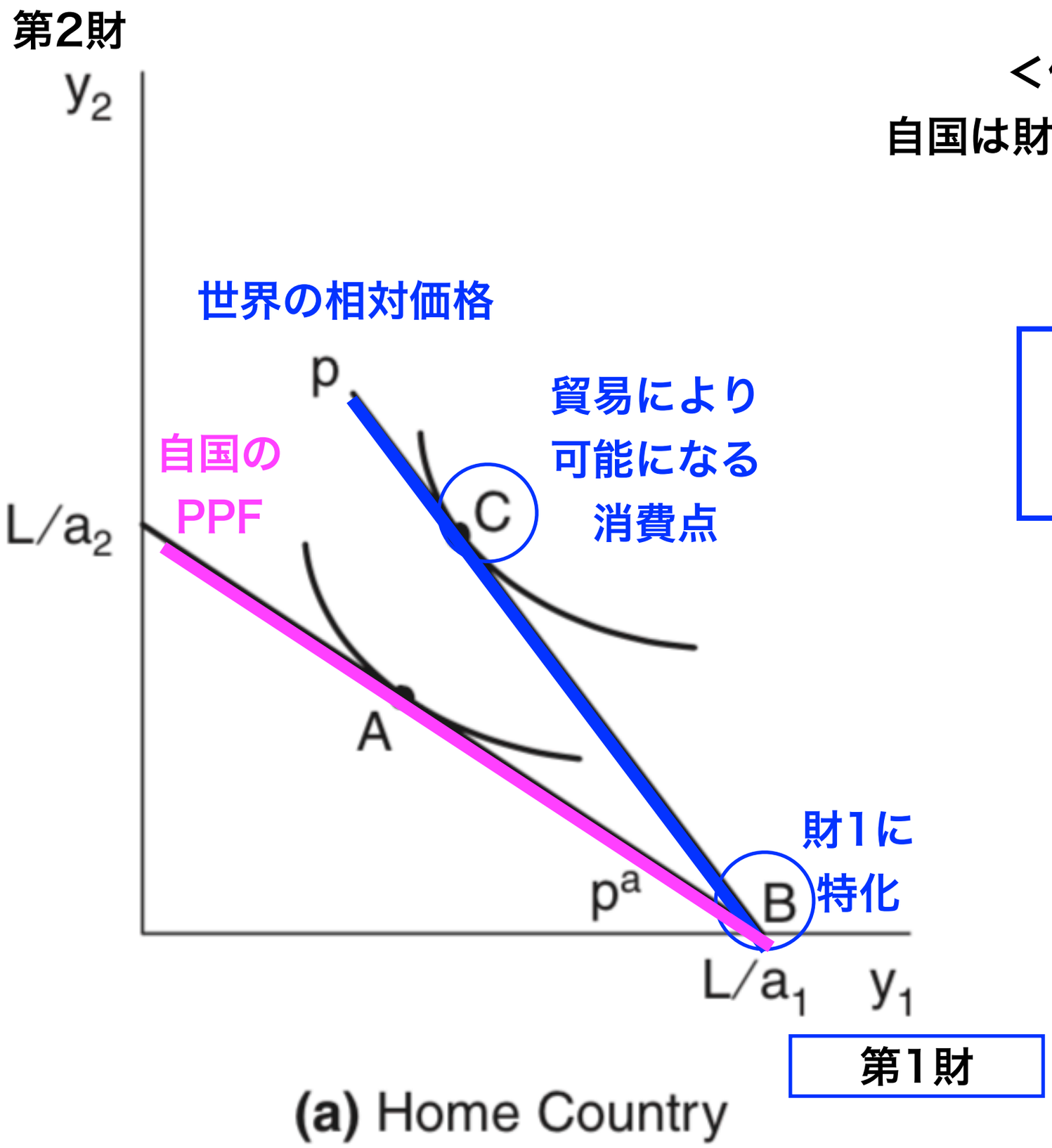


Figure 1.2

財1の相対供給=
世界の財1生産量
/世界の財2生産量

世界の相対需要

- 自国と外国で嗜好が同一で相似拡大型と仮定。
  - 需要は国の間の所得分布の違いから独立。
  - 相対需要d_1/d_2は、相対価格$p = \dfrac{p_1}{p_2}$ に関してdownward-sloping function。
- 相対需要曲線と相対供給曲線がケース2: $p^a < p < p^{a*}$のところで交わる保証はないが、交わると仮定する。
  - —>自国は財1に特化、外国は財2に特化する。

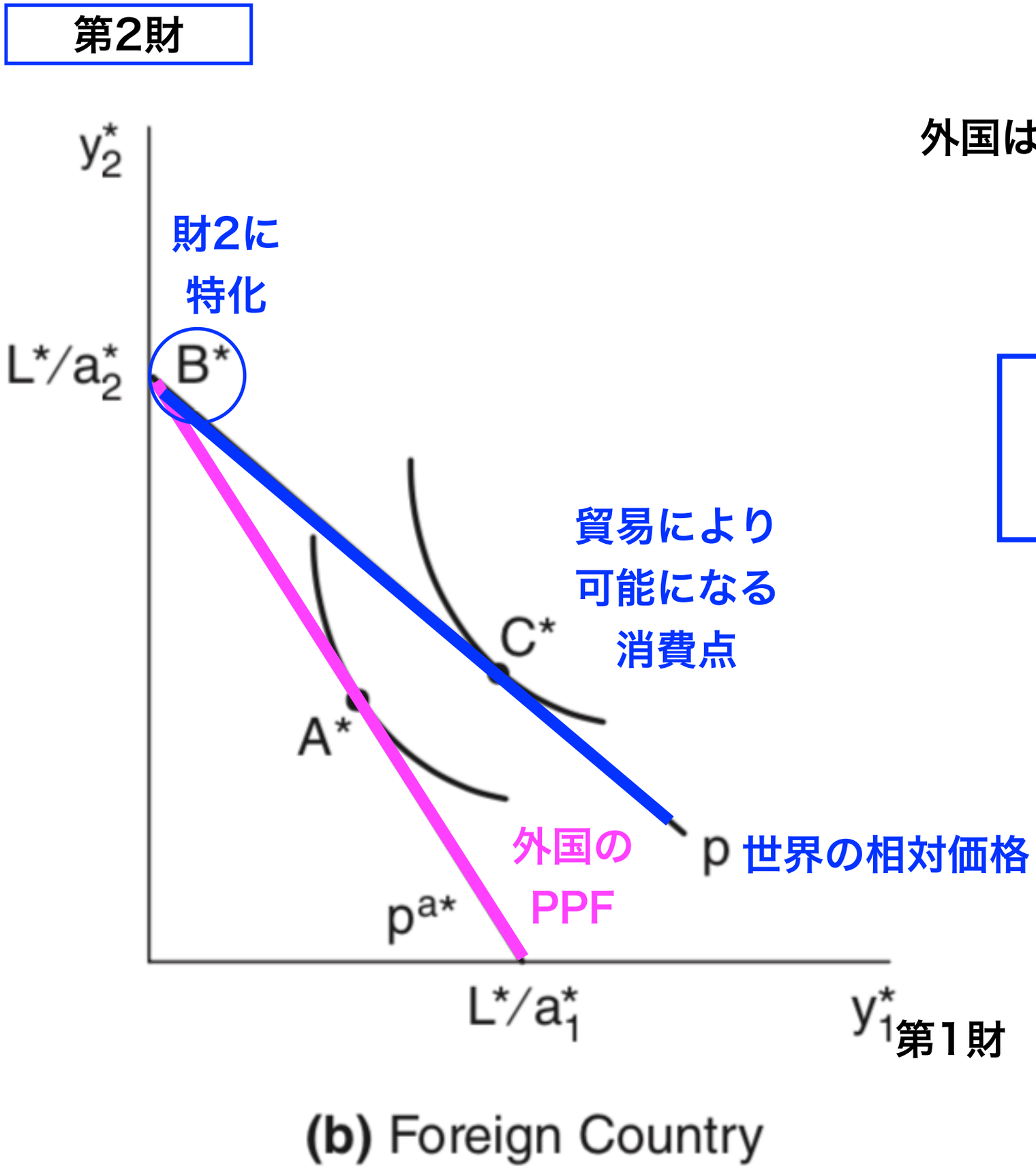


(a) Home Country

＜仮定＞
自国は財1に比較優位

B—>C
自国は財1を輸出
財2を輸入

Figure 1.1



(b) Foreign Country

＜仮定＞
外国は財2に比較優位

B*—>C*
自国は財2を輸出
財1を輸入

リカード・モデルのまとめ

- リカード・モデルでは、貿易パターンは比較優位によって決まる。つまり、$\frac{a_1}{a_2} < \frac{a_1{}^*}{a_2{}^*}$ ないし$\frac{p_1}{p_2} < \frac{p_1^*}{p_2^*}$ により決まる。

- 一方、リカード・モデルでは、賃金水準は、絶対優位により決まる。つまり、以下の式で決まる。

  - 自国の賃金は、 $w = \frac{p_1}{a_1} = \frac{p_2}{a_2}$

  - 外国の賃金は、$w^* = \frac{p_1^*}{a_1^*} = \frac{p_2^*}{a_2^*}$